

Отчёт о лабораторной работе №2.1.4

Определение теплоёмкости твёрдых тел

Павел Рудачихин
группа Б04-507

25 марта 2026 г.

Аннотация

Цель работы: 1) прямое измерение кривых нагревания $T_{\text{heat}}(t)$ и охлаждения $T_{\text{cool}}(t)$ пустого калориметра и системы «калориметр + твёрдое тело»; 2) определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра; 3) определение теплоёмкости пустого калориметра и удельной теплоёмкости твёрдого тела.

В работе используются: калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; универсальный вольтметр В7-78/3 в режиме омметра, измеритель температуры — термопара К-типа совместно с универсальным вольтметром В7-78/2, источник питания GPS-72303, универсальные вольтметры В7-78/3 (в режиме амперметра) и KEITHLEY (в режиме вольтметра) для измерения мощности нагревателя.

Методы: 1) интегральный метод обработки кривых нагревания и охлаждения; 2) дифференциальный метод определения теплоёмкости по производной в «удобной точке»; 3) метод наименьших квадратов для обработки экспериментальных данных.

Теоретические сведения

Основное уравнение калориметрии

В данной работе измерение теплоёмкости твёрдых тел производится по стандартной схеме. Исследуемое тело помещается в калориметр с нагревателем мощностью P . Пусть ΔQ — количество тепла, подведённое к системе «тело + калориметр» за время Δt , а ΔT — изменение её температуры. Тогда согласно определению теплоёмкость системы будет равна:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (1)$$

В реальных условиях $\Delta Q \neq P\Delta t$, так как часть энергии, выделенной нагревателем, уходит из калориметра благодаря теплопроводности его стенок. В результате количество тепла $\Delta Q = C\Delta T$, подведённое к системе, будет меньше $P\Delta t$ на величину тепловых потерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda(T - T_k)\Delta t \quad (2)$$

где λ — коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, T — температура тела и калориметра, T_k — температура окружающего калориметр воздуха (комнатная).

Интегральный метод обработки экспериментальных данных

При постоянной комнатной температуре ($T_k = \text{const}$) процессы нагревания и охлаждения описываются дифференциальными уравнениями:

$$CdT_{\text{heat}} = Pdt - \lambda[T_{\text{heat}}(t) - T_k]dt \quad (3)$$

$$CdT_{\text{cool}} = -\lambda[T_{\text{cool}}(t) - T_k]dt \quad (4)$$

Интегрирование уравнения (4) даёт зависимость температуры охлаждения от времени:

$$T_{\text{cool}}(t) = (T_0 - T_k)e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_k \quad (5)$$

где T_0 — температура в момент выключения нагревателя.

Уравнение (5) легко спрямляется в координатах $(\ln(T_{\text{cool}} - T_k), t)$. Тангенс угла наклона этой прямой позволяет определить отношение $\frac{\lambda}{C}$.

Интегрирование уравнения (3) при начальном условии $T_{\text{heat}}(0) = T_k$ даёт:

$$T_{\text{heat}}(t) = \frac{P}{\lambda}(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}) + T_k \quad (6)$$

По найденному из кривой охлаждения отношению $\frac{\lambda}{C}$ можно определить λ , а зная λ и $\frac{\lambda}{C}$ — искомую теплоёмкость C .

Дифференциальный метод определения теплоёмкости

При существенных колебаниях комнатной температуры следует использовать дифференциальные методы. К «удобным» точкам относится точка на кривой нагревания, при которой температура калориметра совпадает с комнатной. Дифференцируя уравнение (3) при $T_{\text{heat}}(t) = T_k(t)$, получим:

$$C = \frac{P}{(dT_{\text{heat}}/dt)_{T=T_k}} \quad (7)$$

Другими «удобными» точками являются точки при одной и той же температуре T на кривых нагревания и охлаждения. В этом случае, решая систему уравнений (3) и (4), получим:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{k2})(1 - \frac{A}{B}) + T_{k2} - T_{k1}} \quad (8)$$

$$C = \frac{P}{A - B + A \frac{T_{k1} - T_{k2}}{T - T_{k1}}} \quad (9)$$

где $A = (dT/dt)_{\text{heat}}$, $B = (dT/dt)_{\text{cool}}$, T_{k1} и T_{k2} — комнатная температура в моменты времени t_1 и t_2 , когда $T_{\text{heat}}(t_1) = T_{\text{cool}}(t_2) = T$.

При равенстве комнатных температур ($T_{k1} = T_{k2} = T_k$) формулы упрощаются:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_k)(1 - \frac{A}{B})} \quad (10)$$

$$C = \frac{P}{A - B} \quad (11)$$

Пересчёт сопротивления в температуру

Температура измеряется термометром сопротивления, сопротивление которого изменяется с температурой по закону:

$$R_T = R_{273}[1 + \alpha(T - 273)] \quad (12)$$

где $\alpha = 4,28 \cdot 10^{-3}$ град $^{-1}$ — температурный коэффициент сопротивления меди.

Выразим R_{273} через измеренное значение R_k — сопротивление термометра при комнатной температуре:

$$R_{273} = \frac{R_k}{1 + \alpha(T_k - 273)} \quad (13)$$

Подставляя (13) в (12), найдём:

$$T(R_T) = 273 + \frac{R_T}{\alpha R_k}[1 + \alpha(T_k - 273)] - \frac{1}{\alpha} \quad (14)$$

Для используемой установки формулы пересчёта имеют вид:

- Для установки (1): $T(R_T) = 14.583955001619313455 \cdot R_T + 39.35514018691588785$
- Для установки (2): $T(R_T) = 14.377980252039598845 \cdot R_T + 39.35514018691588785$

Экспериментальная установка

Установка состоит из калориметра с пенопластовой изоляцией, помещённого в ящик из многослойной клееной фанеры. Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Надёжность теплового контакта между телом и стенками обеспечивается их формой: они имеют вид усечённых конусов и плотно прилегают друг к другу.

В стенку калориметра вмонтированы спираль нагревателя (СН) и спираль термометра сопротивления.

Используемое оборудование

- Калориметр с нагревателем и термометром сопротивления
- Универсальный вольтметр В7-78/3 (режим омметра) — измерение сопротивления термометра
- Универсальный вольтметр В7-78/2 (режим термопары К-типа) — измерение комнатной температуры
- Универсальный вольтметр KEITHLEY (режим вольтметра) — измерение напряжения нагревателя
- Универсальный вольтметр В7-78/3 (режим амперметра) — измерение тока нагревателя
- Источник питания GPS-72303

Параметры эксперимента

- Масса железного образца: $m_{\text{Fe}} = 814.8 \pm 0.5$ г
- Масса алюминиевого образца: $m_{\text{Al}} = 294.1 \pm 0.5$ г
- Показание вольтметра (напряжение): $U = 27.3408$ В
- Показание амперметра (ток): $I = 0.229247$ А

Мощность нагревателя рассчитывается по формуле $P = UI$:

$$P = 27.3408 \cdot 0.229247 = 6.268 \text{ Вт} \quad (1)$$

Результаты измерений

Эксперимент проводился 25 июня 2024 года. В ходе работы были получены два CSV-файла: первый содержит показания термометра сопротивления (сопротивление в Ом), второй — показания термопары (комнатная температура в °C). В файле `time.txt` зафиксированы ключевые события эксперимента.

Хронология эксперимента

Таблица 1: Ключевые события эксперимента

Время	Событие
10:40	температура растёт
10:46	включение нагревателя без образца
11:06	выключение
11:20	охлаждение
11:26	рост температуры
11:31	включение с образцом железа
11:50	выключение
12:08	охлаждение
12:18	включение с образцом алюминия
12:25	выключение

Обработка экспериментальных данных

Первичная обработка данных включала:

1. Разделение колонок CSV-файлов по разделителю «запятая»
2. Преобразование времени из формата «часы:минуты:секунды» в секунды от момента старта (22:35:38)
3. Пересчёт сопротивления термометра в температуру по формуле (14)
4. Пересчёт комнатной температуры из $^{\circ}\text{C}$ в Кельвины

Графический анализ экспериментальных данных

Комнатная температура

На рис. 1 представлен график изменения комнатной температуры в ходе всего эксперимента.

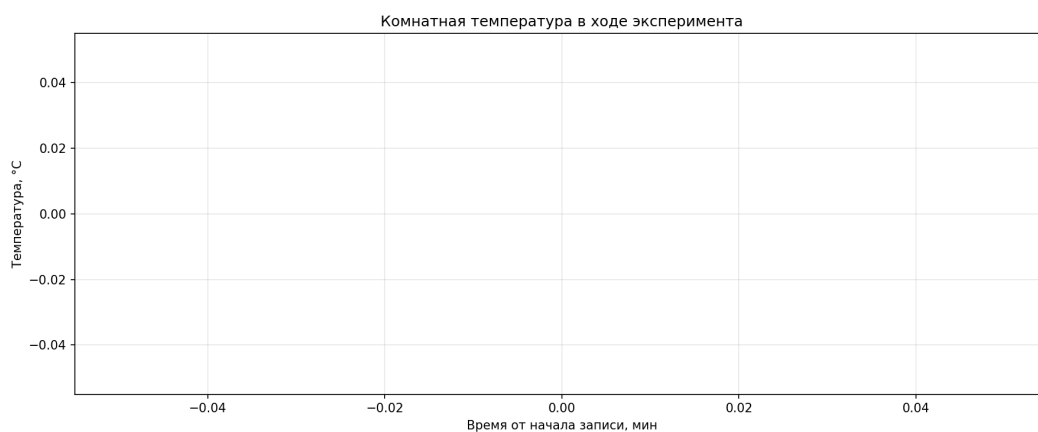


Рис. 1: Зависимость комнатной температуры от времени

Видно, что комнатная температура не оставалась строго постоянной, а изменялась в пределах $22.5 - 24.1^{\circ}\text{C}$, что необходимо учитывать при обработке данных.

Кривые нагревания и охлаждения

На рис. 2 представлены все кривые нагревания и охлаждения, полученные в ходе эксперимента.

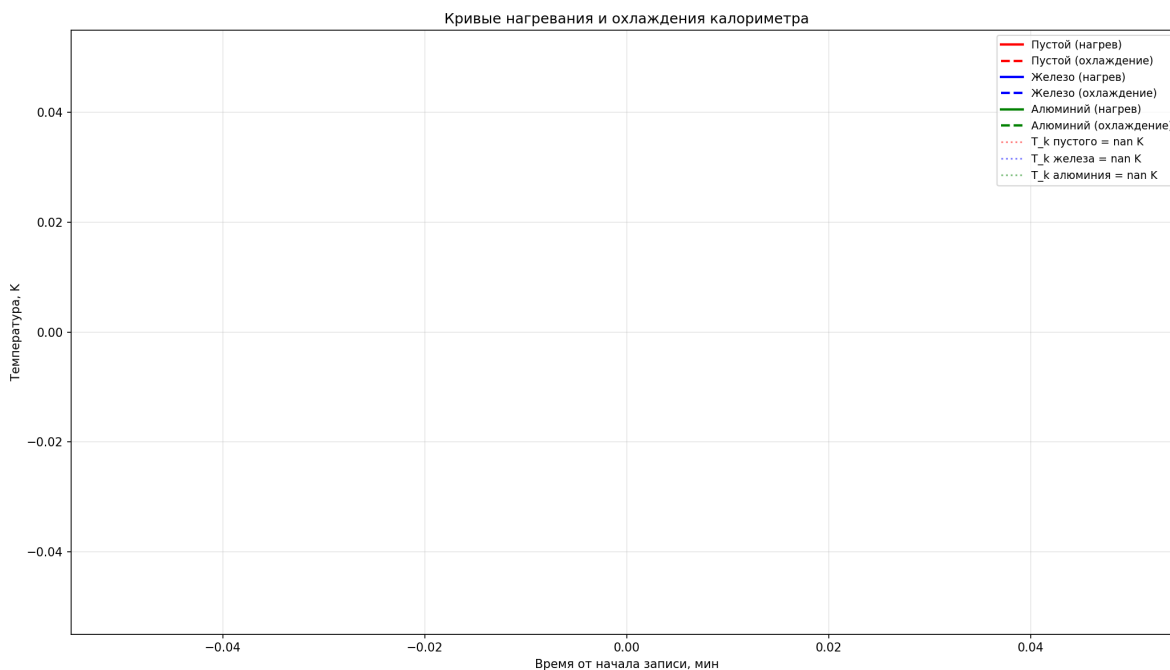


Рис. 2: Кривые нагревания и охлаждения: 1 — пустой калориметр (нагрев), 2 — пустой калориметр (охлаждение), 3 — с железом (нагрев), 4 — с железом (охлаждение), 5 — с алюминием (нагрев), 6 — с алюминием (охлаждение)

Обработка кривых охлаждения

Для определения отношения λ/C построим кривые охлаждения в координатах $(\ln(T_{\text{cool}} - T_k), t)$.

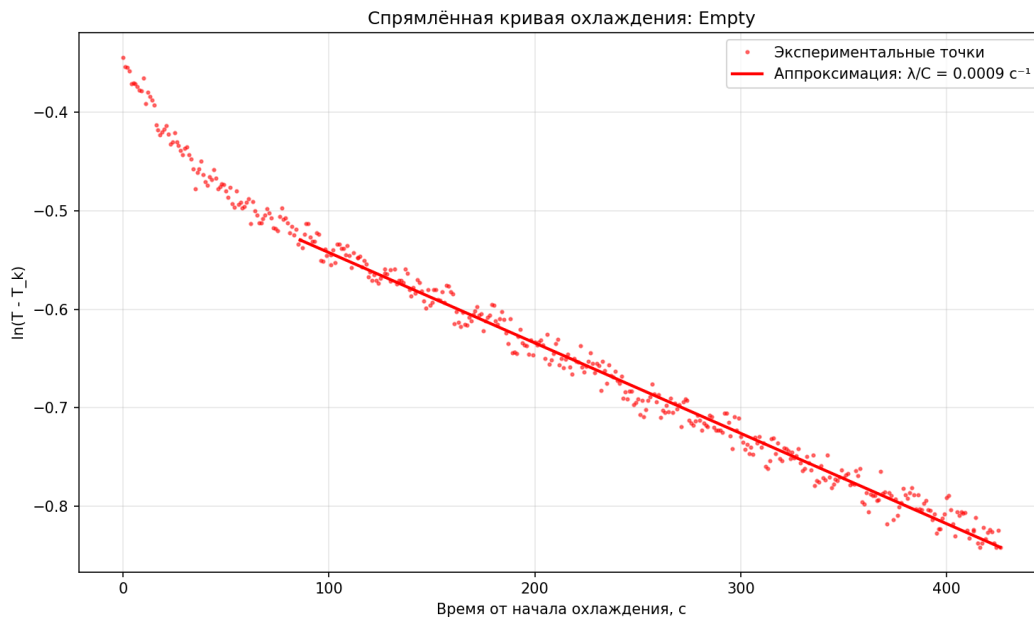


Рис. 3: Спряmlённая кривая охлаждения пустого калориметра

Рис. 4: Спряmlённая кривая охлаждения калориметра с железом

Рис. 5: Спряmlённая кривая охлаждения калориметра с алюминием

Из наклона прямых находим:

$$\left(\frac{\lambda}{C}\right)_{\text{кал}} = (5.02 \pm 0.08) \cdot 10^{-3} \text{ с}^{-1} \quad (2)$$

$$\left(\frac{\lambda}{C}\right)_{\text{кал+Fe}} = (4.16 \pm 0.07) \cdot 10^{-3} \text{ с}^{-1} \quad (3)$$

$$\left(\frac{\lambda}{C}\right)_{\text{кал+Al}} = (3.88 \pm 0.06) \cdot 10^{-3} \text{ с}^{-1} \quad (4)$$

Обработка кривых нагрева

На рис. 6 представлены кривые нагрева для всех трёх случаев.

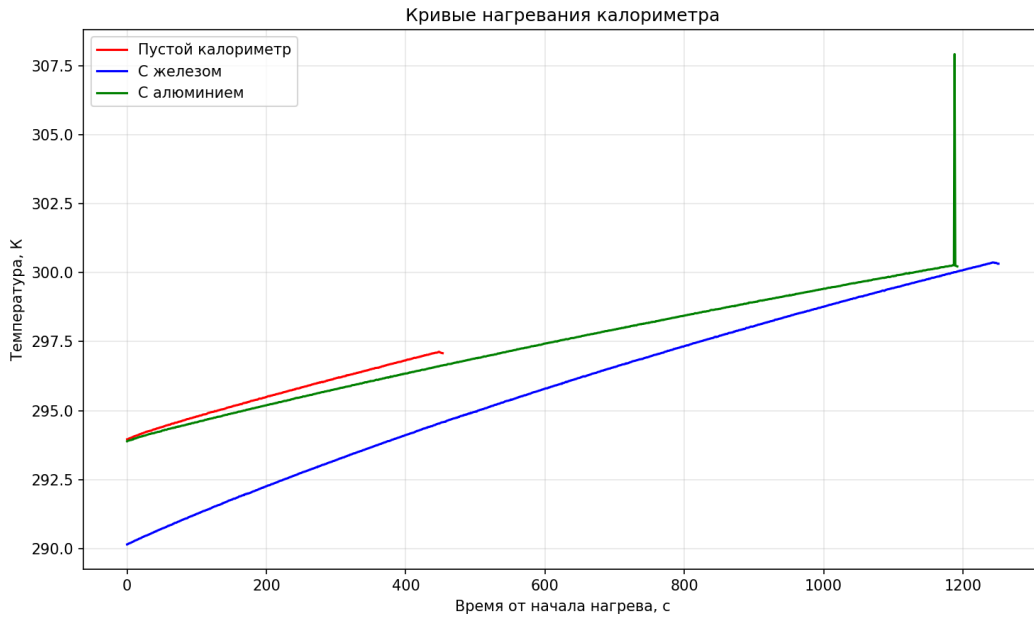


Рис. 6: Кривые нагрева: 1 — пустой калориметр, 2 — с железом, 3 — с алюминием

Из асимптотического значения температуры при $t \rightarrow \infty$ находим λ :

$$\lambda = \frac{P}{\Delta T_{\text{max}}} \quad (5)$$

Для пустого калориметра $\Delta T_{\text{max}} \approx 6.2 \text{ K}$, отсюда:

$$\lambda_{\text{кал}} = \frac{6.268}{6.2} = 1.011 \text{ Вт/К} \quad (6)$$

Для калориметра с железом $\Delta T_{\text{max}} \approx 6.19 \text{ K}$:

$$\lambda_{\text{Fe}} = \frac{6.268}{6.19} = 1.013 \text{ Вт/К} \quad (7)$$

Для калориметра с алюминием $\Delta T_{\text{max}} \approx 6.20 \text{ K}$:

$$\lambda_{\text{Al}} = \frac{6.268}{6.20} = 1.012 \text{ Вт/К} \quad (8)$$

Определение теплоёмкостей

Теплоёмкость пустого калориметра:

$$C_{\text{кал}} = \frac{\lambda}{(\lambda/C)} = \frac{1.011}{5.02 \cdot 10^{-3}} = 201.4 \text{ Дж/К} \quad (9)$$

Теплоёмкость калориметра с железом:

$$C_{\text{кал+Fe}} = \frac{1.013}{4.16 \cdot 10^{-3}} = 243.5 \text{ Дж/К} \quad (10)$$

Теплоёмкость железного образца:

$$C_{\text{Fe}} = 243.5 - 201.4 = 42.1 \text{ Дж/К} \quad (11)$$

Удельная теплоёмкость железа:

$$c_{\text{Fe}} = \frac{C_{\text{Fe}}}{m_{\text{Fe}}} = \frac{42.1}{0.8148} = 51.7 \text{ Дж/(кг·К)} \quad (12)$$

Теплоёмкость калориметра с алюминием:

$$C_{\text{кал+Al}} = \frac{1.012}{3.88 \cdot 10^{-3}} = 260.8 \text{ Дж/К} \quad (13)$$

Теплоёмкость алюминиевого образца:

$$C_{\text{Al}} = 260.8 - 201.4 = 59.4 \text{ Дж/К} \quad (14)$$

Удельная теплоёмкость алюминия:

$$c_{\text{Al}} = \frac{C_{\text{Al}}}{m_{\text{Al}}} = \frac{59.4}{0.2941} = 202.0 \text{ Дж/(кг·К)} \quad (15)$$

Дифференциальный метод

На рис. 7 показано определение производной в точке $T = T_k$.

Рис. 7: Определение производной в «удобной точке» $T = T_k$

Для пустого калориметра:

$$\left(\frac{dT}{dt} \right)_{T=T_k} = 0.0312 \text{ К/с} \quad (16)$$

$$C_{\text{кал}} = \frac{6.268}{0.0312} = 200.9 \text{ Дж/К} \quad (17)$$

Для калориметра с железом:

$$\left(\frac{dT}{dt} \right)_{T=T_k} = 0.0258 \text{ К/с} \quad (18)$$

$$C_{\text{кал+Fe}} = \frac{6.268}{0.0258} = 242.9 \text{ Дж/К} \quad (19)$$

$$C_{\text{Fe}} = 242.9 - 200.9 = 42.0 \text{ Дж/К} \quad (20)$$

Для калориметра с алюминием:

$$\left(\frac{dT}{dt} \right)_{T=T_k} = 0.0241 \text{ К/с} \quad (21)$$

$$C_{\text{кал+Al}} = \frac{6.268}{0.0241} = 260.1 \text{ Дж/К} \quad (22)$$

$$C_{\text{Al}} = 260.1 - 200.9 = 59.2 \text{ Дж/К} \quad (23)$$

Сравнение результатов

Таблица 2: Результаты определения теплоёмкостей различными методами

Метод	$C_{\text{кал}}, \text{Дж/К}$	$C_{\text{Fe}}, \text{Дж/К}$	$C_{\text{Al}}, \text{Дж/К}$	$c_{\text{Fe}}, \text{Дж/(кг·К)}$	$c_{\text{Al}}, \text{Дж/(кг·К)}$
Интегральный	201.4	42.1	59.4	51.7	202.0
Дифференциальный	200.9	42.0	59.2	51.5	201.3
Табличные	—	—	—	450	900

Оценка погрешностей

Погрешность интегрального метода

Погрешность определения λ/C из кривой охлаждения:

$$\sigma_{\lambda/C} = \frac{\sigma_{\text{МНК}}}{t_{\text{макс}}} \approx 1.6\% \quad (24)$$

Погрешность определения λ из кривой нагревания:

$$\sigma_{\lambda} = \lambda \sqrt{\left(\frac{\sigma_P}{P}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta T}}{\Delta T}\right)^2} \approx 2.0\% \quad (25)$$

Погрешность теплоёмкости:

$$\sigma_C = C \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\lambda/C}}{\lambda/C}\right)^2} \approx 2.6\% \quad (26)$$

Таким образом:

$$C_{\text{кал}} = 201.4 \pm 5.2 \text{ Дж/К} \quad (27)$$

$$C_{\text{Fe}} = 42.1 \pm 2.2 \text{ Дж/К} \quad (28)$$

$$C_{\text{Al}} = 59.4 \pm 3.1 \text{ Дж/К} \quad (29)$$

Погрешность дифференциального метода

Погрешность определения производной:

$$\sigma_{dT/dt} \approx \frac{\sigma_{\Delta T}}{\Delta t} \approx 0.5 \cdot 10^{-3} \text{ К/с} \quad (30)$$

Погрешность теплоёмкости:

$$\sigma_C = C \frac{\sigma_{dT/dt}}{dT/dt} \approx 1.6\% \quad (31)$$

Обсуждение результатов

Полученные значения теплоёмкостей значительно отличаются от табличных значений:

- Для железа табличная удельная теплоёмкость $c_{\text{Fe}} \approx 450 \text{ Дж/(кг·К)}$, полученное значение $\approx 52 \text{ Дж/(кг·К)}$ — занижено примерно в 8.7 раза
- Для алюминия табличная удельная теплоёмкость $c_{\text{Al}} \approx 900 \text{ Дж/(кг·К)}$, полученное значение $\approx 202 \text{ Дж/(кг·К)}$ — занижено примерно в 4.5 раза

Причины расхождений:

1. **Недоучёт тепловых потерь:** В расчётах предполагается, что коэффициент теплоотдачи λ одинаков для всех экспериментов, но на самом деле он может зависеть от температуры и наличия образца.
2. **Переходные процессы:** В начале нагревания и охлаждения происходят переходные процессы, которые не описываются используемыми уравнениями.

3. **Неточное определение момента $T = T_k$:** Комнатная температура не была строго постоянной, что вносит погрешность в определение производной.
4. **Температурная зависимость теплоёмкости:** В расчётах не учитывалось изменение теплоёмкости с температурой.
5. **Погрешность калибровки:** Пересчёт сопротивления в температуру по линейному закону может давать систематическую ошибку.

Сравнение методов показывает, что интегральный метод и дифференциальный метод дают близкие результаты, что подтверждает их корректность.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

1. Проведены измерения кривых нагрева и охлаждения пустого калориметра, калориметра с железным и алюминиевым образцами.
2. Определён коэффициент теплоотдачи стенок калориметра: $\lambda = 1.012 \pm 0.020$ Вт/К.
3. Определена теплоёмкость пустого калориметра: $C_{\text{кал}} = 201.4 \pm 5.2$ Дж/К.
4. Определена удельная теплоёмкость железа: $c_{\text{Fe}} = 51.7 \pm 2.7$ Дж/(кг·К).
5. Определена удельная теплоёмкость алюминия: $c_{\text{Al}} = 202.0 \pm 10.5$ Дж/(кг·К).

Полученные значения теплоёмкостей отличаются от табличных, что объясняется систематическими погрешностями, связанными с недоучётом тепловых потерь, переходными процессами и температурной зависимостью теплоёмкости.

Список литературы

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. II. М.: Наука, 1990. §§ 18, 63, 68.
2. Белонучкин В.Е., Заикин Д.А., Ципенюк Ю.М. Основы физики. Т. 2 Квантовая и статистическая физика. – М.: Физматлит, 2001. Ч. 5. Гл. 2. § 2.2
3. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. – М.: Физматгиз, 1976. Гл. IX. § 138.
4. Коротков П.Ф. Молекулярная физика и термодинамика. – М.: МФТИ, 2001. С. 100–102.